LAPORAN TUGAS DATA MINING: KLASIFIKASI WINE

Dosen Pengampu: Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom.



Nama:

Farash Adipati Mursalin / 4524210036

Nafero Rafif Alhakim / 4524210074

Nayunda Krisna Abi Pasya / 4524210077

Rofif Rizkullah Hisyam / 4524210095

Muhamad Ibnul Fida / 4524210112

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2025

Soal:

1. **Cari data dari repositori publik**
2. **Lakukan preprocessing sesuai pada penjelasan 10 April 2026**

Jawab:

Untuk data publik kami menggunakan data publik yang ada pada aplikasi Orange yaitu “Wine”

Pendahuluan

Laporan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis Wine (Tipe 1, 2, dan 3) berdasarkan 13 atribut kandungan kimiawi. Pendekatan yang digunakan adalah visual programming menggunakan perangkat lunak **Orange Data Mining**.

Arsitektur dan Integrasi Data

- **ETL Process:** Data di-**Extract** dari repositori publik, kemudian dilakukan **Transform** di Orange, dan di-**Load** ke dalam model algoritma.
- **Data Streaming dan Virtualization:** Pengambilan data dilakukan secara langsung melalui koneksi repositori virtual untuk memastikan data yang digunakan adalah dataset standar penelitian.

Data Preprocessing (Tahap Utama)

Sesuai dengan prinsip *Data Science*, berikut adalah langkah-langkah pembersihan data:

- **Data Cleaning (Imputation):** Menggunakan widget **Impute** dengan metode *Average* untuk menangani kemungkinan *Missing Data* (MCAR/MAR/MNAR).
- **Outlier Detection:** Melakukan pengecekan data yang menyimpang menggunakan widget **Outliers** agar tidak merusak akurasi model.
- **Data Transformation:**
    - **Normalization:** Melakukan standardisasi fitur agar perbedaan skala angka (misal: Alkohol vs Magnesium) menjadi seimbang.
    - **Discretization (Binning):** Mengubah data kontinu menjadi kategori untuk memudahkan algoritma dalam memetakan pola.
- **Data Reduction dan Aggregation:** Menggunakan **Select Columns** untuk mereduksi fitur yang kurang relevan dan memastikan efisiensi performa komputasi.

Modeling dan Evaluasi

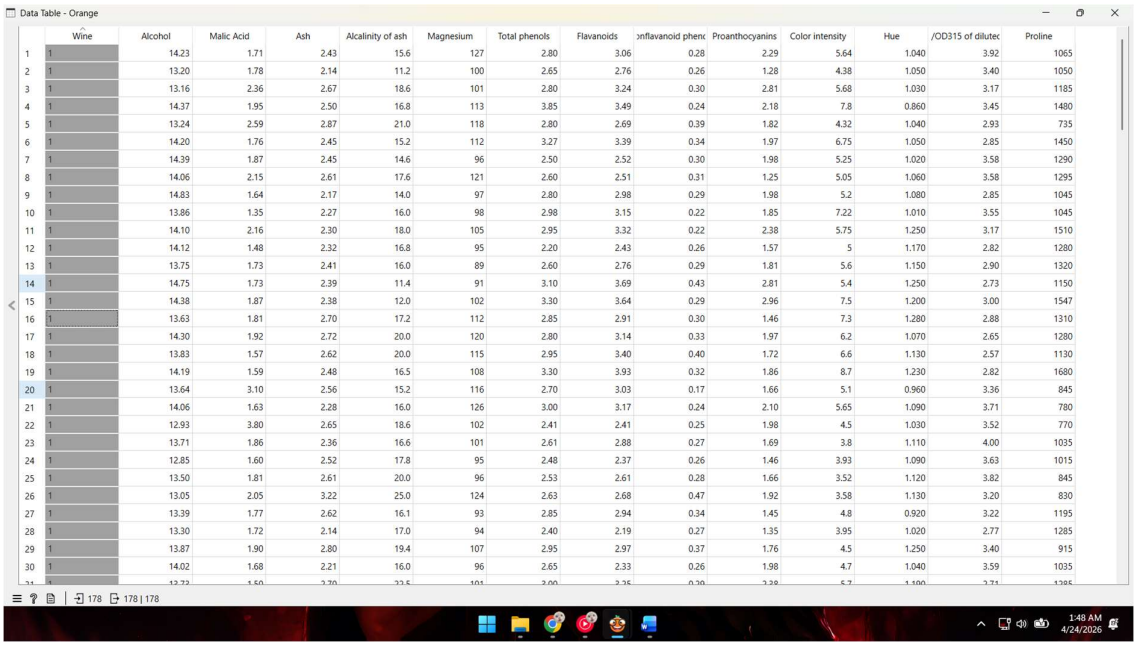
Model yang digunakan dalam pengujian ini adalah **Random Forest** (atau sebutkan algoritma lo lainnya).

- **Metode Evaluasi:** Menggunakan *Cross-Validation* pada widget **Test and Score**.
- **Hasil Akurasi (CA): 0.963** (96,3%).

Data Publik:

wine.csv:

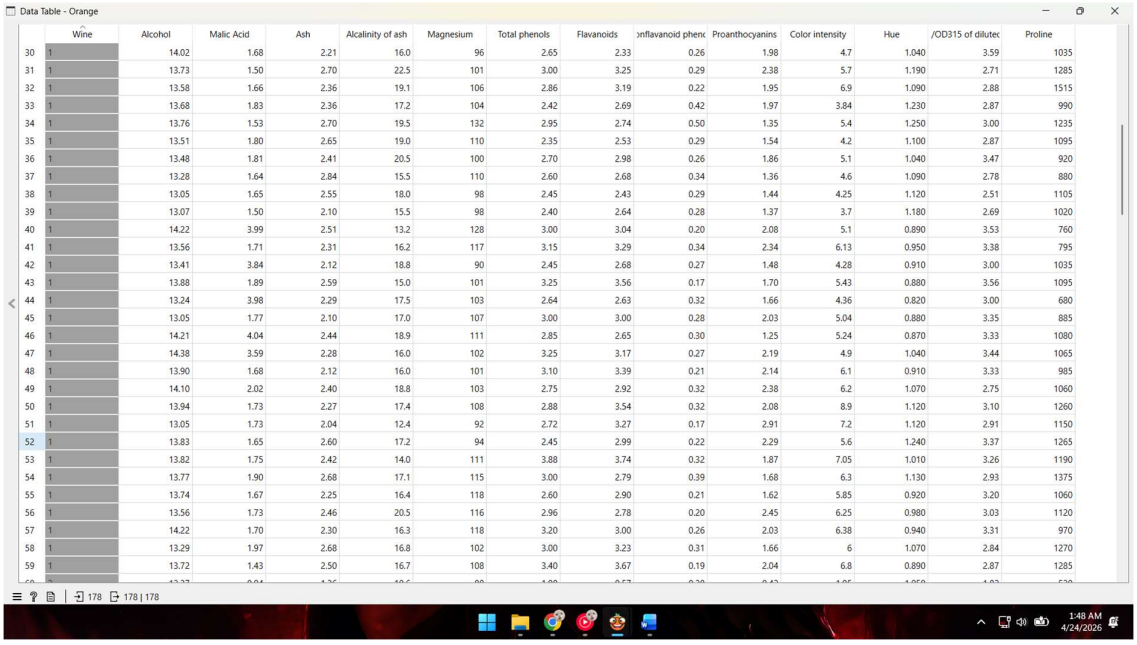
isinya memiliki 14 kolom dan 178 baris data



Data Table - Orange

	Wine	Alcohol	Malic Acid	Ash	Alcalinity of ash	Magnesium	Total phenols	Flavanoids	onflavanoid phenc	Proanthocyanins	Color intensity	Hue	/OD315 of dilutec	Proline
1	1	14.23	1.71	2.43	15.6	127	2.80	3.06	0.28	2.29	5.64	1.040	3.92	1065
2	1	13.20	1.78	2.14	11.2	100	2.65	2.76	0.26	1.28	4.38	1.050	3.40	1050
3	1	13.16	2.36	2.67	18.6	101	2.80	3.24	0.30	2.81	5.68	1.030	3.17	1185
4	1	14.37	1.95	2.50	16.8	113	3.85	3.49	0.24	2.18	7.8	0.860	3.45	1480
5	1	13.24	2.59	2.87	21.0	118	2.80	2.69	0.39	1.82	4.32	1.040	2.93	735
6	1	14.20	1.76	2.45	15.2	112	3.27	3.39	0.34	1.97	6.75	1.050	2.85	1450
7	1	14.39	1.87	2.45	14.6	96	2.50	2.52	0.30	1.98	5.25	1.020	3.58	1290
8	1	14.06	2.15	2.61	17.6	121	2.60	2.51	0.31	1.25	5.05	1.060	3.58	1295
9	1	14.83	1.64	2.17	14.0	97	2.80	2.98	0.29	1.98	5.2	1.080	2.85	1045
10	1	13.86	1.35	2.27	16.0	98	2.98	3.15	0.22	1.85	7.22	1.010	3.55	1045
11	1	14.10	2.16	2.30	18.0	105	2.95	3.32	0.22	2.38	5.75	1.250	3.17	1510
12	1	14.12	1.48	2.32	16.8	95	2.20	2.43	0.26	1.57	5	1.170	2.82	1280
13	1	13.75	1.73	2.41	16.0	89	2.60	2.76	0.29	1.81	5.6	1.150	2.90	1320
14	1	14.75	1.73	2.39	11.4	91	3.10	3.69	0.43	2.81	5.4	1.250	2.73	1150
15	1	14.38	1.87	2.38	12.0	102	3.30	3.64	0.29	2.96	7.5	1.200	3.00	1547
16	1	13.63	1.81	2.70	17.2	112	2.85	2.91	0.30	1.46	7.3	1.280	2.88	1310
17	1	14.30	1.92	2.72	20.0	120	2.80	3.14	0.33	1.97	6.2	1.070	2.65	1280
18	1	13.83	1.57	2.62	20.0	115	2.95	3.40	0.40	1.72	6.6	1.130	2.57	1130
19	1	14.19	1.59	2.48	16.5	108	3.30	3.93	0.32	1.86	8.7	1.230	2.82	1680
20	1	13.64	3.10	2.56	15.2	116	2.70	3.03	0.17	1.66	5.1	0.960	3.36	845
21	1	14.06	1.63	2.28	16.0	126	3.00	3.17	0.24	2.10	5.65	1.090	3.71	780
22	1	12.93	3.80	2.65	18.6	102	2.41	2.41	0.25	1.98	4.5	1.030	3.52	770
23	1	13.71	1.86	2.36	16.6	101	2.61	2.88	0.27	1.69	3.8	1.110	4.00	1035
24	1	12.85	1.60	2.52	17.8	95	2.48	2.37	0.26	1.46	3.93	1.090	3.63	1015
25	1	13.50	1.81	2.61	20.0	96	2.53	2.61	0.28	1.66	3.52	1.120	3.82	845
26	1	13.05	2.05	3.22	25.0	124	2.63	2.68	0.47	1.92	3.58	1.130	3.20	830
27	1	13.39	1.77	2.62	16.1	93	2.85	2.94	0.34	1.45	4.8	0.920	3.22	1195
28	1	13.30	1.72	2.14	17.0	94	2.40	2.19	0.27	1.35	3.95	1.020	2.77	1285
29	1	13.87	1.90	2.80	19.4	107	2.95	2.97	0.37	1.76	4.5	1.250	3.40	915
30	1	14.02	1.68	2.21	16.0	96	2.65	2.33	0.26	1.98	4.7	1.040	3.59	1035

178 | 178 | 178



Data Table - Orange

	Wine	Alcohol	Malic Acid	Ash	Alcalinity of ash	Magnesium	Total phenols	Flavanoids	onflavanoid phenc	Proanthocyanins	Color intensity	Hue	/OD315 of dilutec	Proline
30	1	14.02	1.68	2.21	16.0	96	2.65	2.33	0.26	1.98	4.7	1.040	3.59	1035
31	1	13.73	1.50	2.70	22.5	101	3.00	3.25	0.29	2.38	5.7	1.190	2.71	1285
32	1	13.58	1.66	2.36	19.1	106	2.86	3.19	0.22	1.95	6.9	1.090	2.88	1515
33	1	13.68	1.83	2.36	17.2	104	2.42	2.69	0.42	1.97	3.84	1.230	2.87	990
34	1	13.76	1.53	2.70	19.5	132	2.95	2.74	0.50	1.35	5.4	1.250	3.00	1235
35	1	13.51	1.80	2.65	19.0	110	2.35	2.53	0.29	1.54	4.2	1.100	2.87	1095
36	1	13.48	1.81	2.41	20.5	100	2.70	2.98	0.26	1.86	5.1	1.040	3.47	920
37	1	13.28	1.64	2.84	15.5	110	2.60	2.68	0.34	1.36	4.6	1.090	2.78	880
38	1	13.05	1.65	2.55	18.0	98	2.45	2.43	0.29	1.44	4.25	1.120	2.51	1105
39	1	13.07	1.50	2.10	15.5	98	2.40	2.64	0.28	1.37	3.7	1.180	2.69	1020
40	1	14.22	3.99	2.51	13.2	128	3.00	3.04	0.20	2.08	5.1	0.890	3.53	760
41	1	13.56	1.71	2.31	16.2	117	3.15	3.29	0.34	2.34	6.13	0.950	3.38	795
42	1	13.41	3.84	2.12	18.8	90	2.45	2.68	0.27	1.48	4.28	0.910	3.00	1035
43	1	13.88	1.89	2.59	15.0	101	3.25	3.56	0.17	1.70	5.43	0.880	3.56	1095
44	1	13.24	3.98	2.29	17.5	103	2.64	2.63	0.32	1.66	4.36	0.820	3.00	680
45	1	13.05	1.77	2.10	17.0	107	3.00	3.00	0.28	2.03	5.04	0.880	3.35	885
46	1	14.21	4.04	2.44	18.9	111	2.85	2.65	0.30	1.25	5.24	0.870	3.33	1080
47	1	14.38	3.59	2.28	16.0	102	3.25	3.17	0.27	2.19	4.9	1.040	3.44	1065
48	1	13.90	1.68	2.12	16.0	101	3.10	3.39	0.21	2.14	6.1	0.910	3.33	985
49	1	14.10	2.02	2.40	18.8	103	2.75	2.92	0.32	2.38	6.2	1.070	2.75	1060
50	1	13.94	1.73	2.27	17.4	108	2.88	3.54	0.32	2.08	8.9	1.120	3.10	1260
51	1	13.05	1.73	2.04	12.4	92	2.72	3.27	0.17	2.91	7.2	1.120	2.91	1150
52	1	13.83	1.65	2.60	17.2	94	2.45	2.99	0.22	2.29	5.6	1.240	3.37	1265
53	1	13.82	1.75	2.42	14.0	111	3.88	3.74	0.32	1.87	7.05	1.010	3.26	1190
54	1	13.77	1.90	2.68	17.1	115	3.00	2.79	0.39	1.68	6.3	1.130	2.93	1375
55	1	13.74	1.67	2.25	16.4	118	2.60	2.90	0.21	1.62	5.85	0.920	3.20	1060
56	1	13.56	1.73	2.46	20.5	116	2.96	2.78	0.20	2.45	6.25	0.980	3.03	1120
57	1	14.22	1.70	2.30	16.3	118	3.20	3.00	0.26	2.03	6.38	0.940	3.31	970
58	1	13.29	1.97	2.68	16.8	102	3.00	3.23	0.31	1.66	6	1.070	2.84	1270
59	1	13.72	1.43	2.50	16.7	108	3.40	3.67	0.19	2.04	6.8	0.890	2.87	1285

178 | 178 | 178

Data Table - Orange

	Wine	Alcohol	Malic Acid	Ash	Alcalinity of ash	Magnesium	Total phenols	Flavanoids	onflavanoid phenc	Proanthocyanins	Color intensity	Hue	/OD315 of dilutec	Proline
59	1	13.72	1.43	2.50	16.7	108	3.40	3.67	0.19	2.04	6.8	0.890	2.87	1285
60	2	12.37	0.94	1.36	10.6	88	1.98	0.57	0.28	0.42	1.95	1.050	1.82	520
61	2	12.33	1.10	2.28	16.0	101	2.05	1.09	0.63	0.41	3.27	1.250	1.67	680
62	2	12.64	1.36	2.02	16.8	100	2.02	1.41	0.53	0.62	5.75	0.980	1.59	450
63	2	13.67	1.25	1.92	18.0	94	2.10	1.79	0.32	0.73	3.8	1.230	2.46	630
64	2	12.37	1.13	2.16	19.0	87	3.50	3.10	0.19	1.87	4.45	1.220	2.87	420
65	2	12.17	1.45	2.53	19.0	104	1.89	1.75	0.45	1.03	2.95	1.450	2.23	355
66	2	12.37	1.21	2.56	18.1	98	2.42	2.65	0.37	2.08	4.6	1.190	2.30	678
67	2	13.11	1.01	1.70	15.0	78	2.98	3.18	0.26	2.28	5.3	1.120	3.18	502
68	2	12.37	1.17	1.92	19.6	78	2.11	2.00	0.27	1.04	4.68	1.120	3.48	510
69	2	13.34	0.94	2.36	17.0	110	2.53	1.30	0.55	0.42	3.17	1.020	1.93	750
70	2	12.21	1.19	1.75	16.8	151	1.85	1.28	0.14	2.50	2.85	1.280	3.07	718
71	2	12.29	1.61	2.21	20.4	103	1.10	1.02	0.37	1.46	3.05	0.906	1.82	870
72	2	13.86	1.51	2.67	25.0	86	2.95	2.86	0.21	1.87	3.38	1.360	3.16	410
73	2	13.49	1.66	2.24	24.0	87	1.88	1.84	0.27	1.03	3.74	0.980	2.78	472
74	2	12.99	1.67	2.60	30.0	139	3.30	2.89	0.21	1.96	3.35	1.310	3.50	985
75	2	11.96	1.09	2.30	21.0	101	3.38	2.14	0.13	1.65	3.21	0.990	3.13	886
76	2	11.66	1.88	1.92	16.0	97	1.61	1.57	0.34	1.15	3.8	1.230	2.14	428
77	2	13.03	0.90	1.71	16.0	86	1.95	2.03	0.24	1.46	4.6	1.190	2.48	392
78	2	11.84	2.89	2.23	18.0	112	1.72	1.32	0.43	0.95	2.65	0.960	2.52	500
79	2	12.33	0.99	1.95	14.8	136	1.90	1.85	0.35	2.76	3.4	1.060	2.31	750
80	2	12.70	3.87	2.40	23.0	101	2.83	2.55	0.43	1.95	2.57	1.190	3.13	463
81	2	12.00	0.92	2.00	19.0	86	2.42	2.26	0.30	1.43	2.5	1.380	3.12	278
82	2	12.72	1.81	2.20	18.8	86	2.20	2.53	0.26	1.77	3.9	1.160	3.14	714
83	2	12.08	1.13	2.51	24.0	78	2.00	1.58	0.40	1.40	2.2	1.310	2.72	630
84	2	13.05	3.86	2.32	22.5	85	1.65	1.59	0.61	1.62	4.8	0.840	2.01	515
85	2	11.84	0.89	2.58	18.0	94	2.20	2.21	0.22	2.35	3.05	0.790	3.08	520
86	2	12.67	0.98	2.24	18.0	99	2.20	1.94	0.30	1.46	2.62	1.230	3.16	450
87	2	12.16	1.61	2.31	22.8	90	1.78	1.69	0.43	1.56	2.45	1.330	2.26	495
88	2	11.65	1.67	2.62	26.0	88	1.92	1.61	0.40	1.34	2.6	1.360	3.21	562

178 | 178 | 178

Data Table - Orange

	Wine	Alcohol	Malic Acid	Ash	Alcalinity of ash	Magnesium	Total phenols	Flavanoids	onflavanoid phenc	Proanthocyanins	Color intensity	Hue	/OD315 of dilutec	Proline
88	2	11.65	1.67	2.62	26.0	88	1.92	1.61	0.40	1.34	2.6	1.360	3.21	562
89	2	11.64	2.06	2.46	21.6	84	1.95	1.69	0.48	1.35	2.8	1.000	2.75	680
90	2	12.08	1.33	2.30	23.6	70	2.20	1.59	0.42	1.38	1.74	1.070	3.21	625
91	2	12.08	1.83	2.32	18.5	81	1.60	1.50	0.52	1.64	2.4	1.080	2.27	480
92	2	12.00	1.51	2.42	22.0	86	1.45	1.25	0.50	1.63	3.6	1.050	2.65	450
93	2	12.69	1.53	2.26	20.7	80	1.38	1.46	0.58	1.62	3.05	0.960	2.06	495
94	2	12.29	2.83	2.22	18.0	88	2.45	2.25	0.25	1.99	2.15	1.150	3.30	290
95	2	11.62	1.99	2.28	18.0	98	3.02	2.26	0.17	1.35	3.25	1.160	2.96	345
96	2	12.47	1.52	2.20	19.0	162	2.50	2.27	0.32	3.28	2.6	1.160	2.63	937
97	2	11.81	2.12	2.74	21.5	134	1.60	0.99	0.14	1.56	2.5	0.950	2.26	625
98	2	12.29	1.41	1.98	16.0	85	2.55	2.50	0.29	1.77	2.9	1.230	2.74	428
99	2	12.37	1.07	2.10	18.5	88	3.52	3.75	0.24	1.95	4.5	1.040	2.77	660
100	2	12.29	3.17	2.21	18.0	88	2.85	2.99	0.45	2.81	2.3	1.420	2.83	406
101	2	12.08	2.08	1.70	17.5	97	2.23	2.17	0.26	1.40	3.3	1.270	2.96	710
102	2	12.60	1.34	1.90	18.5	88	1.45	1.36	0.29	1.35	2.45	1.040	2.77	562
103	2	12.34	2.45	2.46	21.0	98	2.56	2.11	0.34	1.31	2.8	0.800	3.38	438
104	2	11.82	1.72	1.88	19.5	86	2.50	1.64	0.37	1.42	2.06	0.940	2.44	415
105	2	12.51	1.73	1.98	20.5	85	2.20	1.92	0.32	1.48	2.94	1.040	3.57	672
106	2	12.42	2.55	2.27	22.0	90	1.68	1.84	0.66	1.42	2.7	0.860	3.30	315
107	2	12.25	1.73	2.12	19.0	80	1.65	2.03	0.37	1.63	3.4	1.000	3.17	510
108	2	12.72	1.75	2.28	22.5	84	1.38	1.76	0.48	1.63	3.3	0.880	2.42	488
109	2	12.22	1.29	1.94	19.0	92	2.36	2.04	0.39	2.08	2.7	0.860	3.02	312
110	2	11.61	1.35	2.70	20.0	94	2.74	2.92	0.29	2.49	2.65	0.960	3.26	680
111	2	11.46	3.74	1.82	19.5	107	3.18	2.58	0.24	3.58	2.9	0.750	2.81	562
112	2	12.52	2.43	2.17	21.0	88	2.55	2.27	0.26	1.22	2	0.900	2.78	325
113	2	11.76	2.68	2.92	20.0	103	1.75	2.03	0.60	1.05	3.8	1.230	2.50	607
114	2	11.41	0.74	2.50	21.0	88	2.48	2.01	0.42	1.44	3.08	1.100	2.31	434
115	2	12.08	1.39	2.50	22.5	84	2.56	2.29	0.43	1.04	2.9	0.930	3.19	385
116	2	11.03	1.51	2.20	21.5	85	2.46	2.17	0.52	2.01	1.9	1.710	2.87	407
117	2	11.82	1.47	1.99	20.8	86	1.98	1.60	0.30	1.53	1.95	0.950	3.33	495

178 | 178 | 178

1:48 AM
4/24/2026

Data Table - Orange

	Wine	Alcohol	Malic Acid	Ash	Alcalinity of ash	Magnesium	Total phenols	Flavanoids	onflavanoid phenc	Proanthocyanins	Color intensity	Hue	/OD315 of dilutec	Proline
118	2	12.42	1.61	2.19	22.5	108	2.00	2.09	0.34	1.61	2.06	1.060	2.96	345
119	2	12.77	3.43	1.98	16.0	80	1.63	1.25	0.43	0.83	3.4	0.700	2.12	372
120	2	12.00	3.43	2.00	19.0	87	2.00	1.64	0.37	1.87	1.28	0.930	3.05	564
121	2	11.45	2.40	2.42	20.0	96	2.90	2.79	0.32	1.83	3.25	0.800	3.39	625
122	2	11.56	2.05	3.23	28.5	119	3.18	5.08	0.47	1.87	6	0.930	3.69	465
123	2	12.42	4.43	2.73	26.5	102	2.20	2.13	0.43	1.71	2.08	0.920	3.12	365
124	2	13.05	5.80	2.13	21.5	86	2.62	2.65	0.30	2.01	2.6	0.730	3.10	380
125	2	11.87	4.31	2.39	21.0	82	2.86	3.03	0.21	2.91	2.8	0.750	3.64	380
126	2	12.07	2.16	2.17	21.0	85	2.60	2.65	0.37	1.35	2.76	0.860	3.28	378
127	2	12.43	1.53	2.29	21.5	86	2.74	3.15	0.39	1.77	3.94	0.690	2.84	352
128	2	11.79	2.13	2.78	28.5	92	2.13	2.24	0.58	1.76	3	0.970	2.44	466
129	2	12.37	1.63	2.30	24.5	88	2.22	2.45	0.40	1.90	2.12	0.890	2.78	342
130	2	12.04	4.30	2.38	22.0	80	2.10	1.75	0.42	1.35	2.6	0.790	2.57	580
131	3	12.86	1.35	2.32	18.0	122	1.51	1.25	0.21	0.94	4.1	0.760	1.29	630
132	3	12.88	2.99	2.40	20.0	104	1.30	1.22	0.24	0.83	5.4	0.740	1.42	530
133	3	12.81	2.31	2.40	24.0	98	1.15	1.09	0.27	0.83	5.7	0.660	1.36	560
134	3	12.70	3.55	2.36	21.5	106	1.70	1.20	0.17	0.84	5	0.780	1.29	600
135	3	12.51	1.24	2.25	17.5	85	2.00	0.58	0.60	1.25	5.45	0.750	1.51	650
136	3	12.60	2.46	2.20	18.5	94	1.62	0.66	0.63	0.94	7.1	0.730	1.58	695
137	3	12.25	4.72	2.54	21.0	89	1.38	0.47	0.53	0.80	3.85	0.750	1.27	720
138	3	12.53	5.51	2.64	25.0	96	1.79	0.60	0.63	1.10	5	0.820	1.69	515
139	3	13.49	3.59	2.19	19.5	88	1.62	0.48	0.58	0.88	5.7	0.810	1.82	580
140	3	12.84	2.96	2.61	24.0	101	2.32	0.60	0.53	0.81	4.92	0.890	2.15	590
141	3	12.93	2.81	2.70	21.0	96	1.54	0.50	0.53	0.75	4.6	0.770	2.31	600
142	3	13.36	2.56	2.35	20.0	89	1.40	0.50	0.37	0.64	5.6	0.700	2.47	780
143	3	13.52	3.17	2.72	23.5	97	1.55	0.52	0.50	0.55	4.35	0.890	2.06	520
144	3	13.62	4.95	2.35	20.0	92	2.00	0.80	0.47	1.02	4.4	0.910	2.05	550
145	3	12.25	3.88	2.20	18.5	112	1.38	0.78	0.29	1.14	8.21	0.650	2.00	855
146	3	13.16	3.57	2.15	21.0	102	1.50	0.55	0.43	1.30	4	0.600	1.68	830
147	3	13.88	5.04	2.23	20.0	80	0.98	0.34	0.40	0.68	4.9	0.580	1.33	415

178 | 178 | 178

1:48 AM
4/24/2026

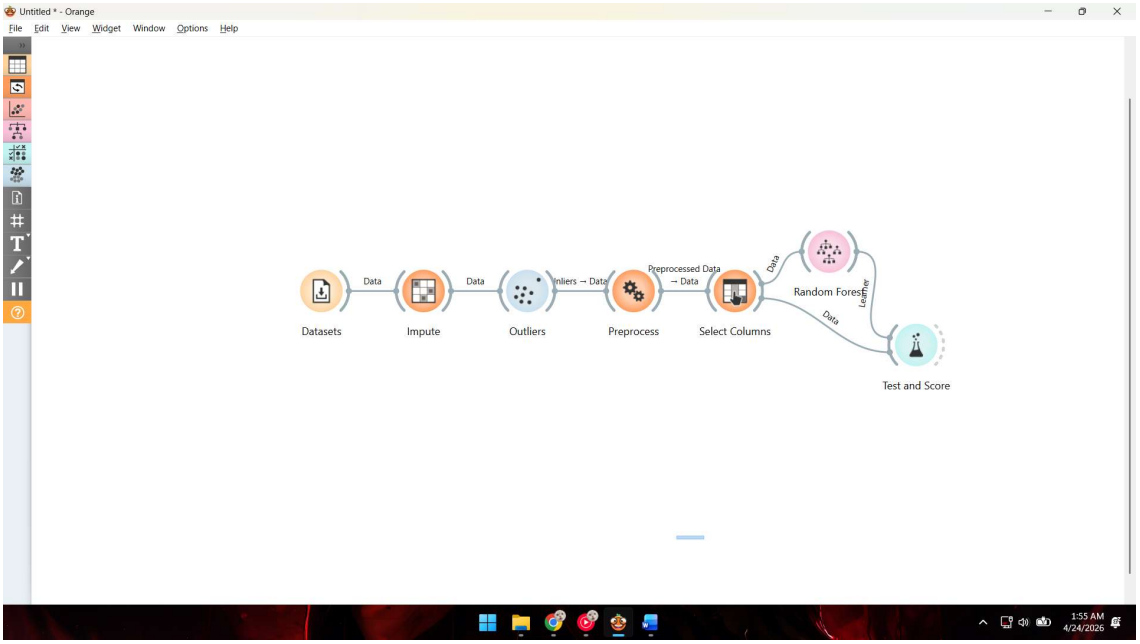
Data Table - Orange

	Wine	Alcohol	Malic Acid	Ash	Alcalinity of ash	Magnesium	Total phenols	Flavanoids	onflavanoid phenc	Proanthocyanins	Color intensity	Hue	/OD315 of dilutec	Proline
148	3	12.87	4.61	2.48	21.5	86	1.70	0.65	0.47	0.86	7.65	0.540	1.86	625
149	3	13.32	3.24	2.38	21.5	92	1.93	0.76	0.45	1.25	8.42	0.550	1.62	650
150	3	13.08	3.90	2.36	21.5	113	1.41	1.39	0.34	1.14	9.4	0.570	1.33	550
151	3	13.50	3.12	2.62	24.0	123	1.40	1.57	0.22	1.25	8.6	0.590	1.30	500
152	3	12.79	2.67	2.48	22.0	112	1.48	1.36	0.24	1.26	10.8	0.480	1.47	480
153	3	13.11	1.90	2.75	25.5	116	2.20	1.28	0.26	1.56	7.1	0.610	1.33	425
154	3	13.23	3.30	2.28	18.5	98	1.80	0.83	0.61	1.87	10.52	0.560	1.51	675
155	3	12.58	1.29	2.10	20.0	103	1.48	0.58	0.53	1.40	7.6	0.580	1.55	640
156	3	13.17	5.19	2.32	22.0	93	1.74	0.63	0.61	1.55	7.9	0.600	1.48	725
157	3	13.84	4.12	2.38	19.5	89	1.80	0.83	0.48	1.56	9.01	0.570	1.64	480
158	3	12.45	3.03	2.64	27.0	97	1.90	0.58	0.63	1.14	7.5	0.670	1.73	880
159	3	14.34	1.68	2.70	25.0	98	2.80	1.31	0.53	2.70	13	0.570	1.96	660
160	3	13.48	1.67	2.64	22.5	89	2.60	1.10	0.52	2.29	11.75	0.570	1.78	620
161	3	12.36	3.83	2.38	21.0	88	2.30	0.92	0.50	1.04	7.65	0.560	1.58	520
162	3	13.69	3.26	2.54	20.0	107	1.83	0.56	0.50	0.80	5.88	0.960	1.82	680
163	3	12.85	3.27	2.58	22.0	106	1.65	0.60	0.60	0.96	5.58	0.870	2.11	570
164	3	12.96	3.45	2.35	18.5	106	1.39	0.70	0.40	0.94	5.28	0.680	1.75	675
165	3	13.78	2.76	2.30	22.0	90	1.35	0.68	0.41	1.03	9.58	0.700	1.68	615
166	3	13.73	4.36	2.26	22.5	88	1.28	0.47	0.52	1.15	6.62	0.780	1.75	520
167	3	13.45	3.70	2.60	23.0	111	1.70	0.92	0.43	1.46	10.68	0.850	1.56	695
168	3	12.82	3.37	2.30	19.5	88	1.48	0.66	0.40	0.97	10.26	0.720	1.75	685
169	3	13.58	2.58	2.69	24.5	105	1.55	0.84	0.39	1.54	8.66	0.740	1.80	750
170	3	13.40	4.60	2.86	25.0	112	1.98	0.96	0.27	1.11	8.5	0.670	1.92	630
171	3	12.20	3.03	2.32	19.0	96	1.25	0.49	0.40	0.73	5.5	0.660	1.83	510
172	3	12.77	2.39	2.28	19.5	86	1.39	0.51	0.48	0.64	9.9	0.570	1.63	470
173	3	14.16	2.51	2.48	20.0	91	1.68	0.70	0.44	1.24	9.7	0.620	1.71	660
174	3	13.71	5.65	2.45	20.5	95	1.68	0.61	0.52	1.06	7.7	0.640	1.74	740
175	3	13.40	3.91	2.48	23.0	102	1.80	0.75	0.43	1.41	7.3	0.700	1.56	750
176	3	13.27	4.28	2.26	20.0	120	1.59	0.69	0.43	1.35	10.2	0.590	1.56	835
177	3	13.17	2.59	2.37	20.0	120	1.65	0.68	0.53	1.46	9.3	0.600	1.62	840
178	3	14.13	4.10	2.74	24.5	96	2.05	0.76	0.56	1.35	9.2	0.610	1.60	560

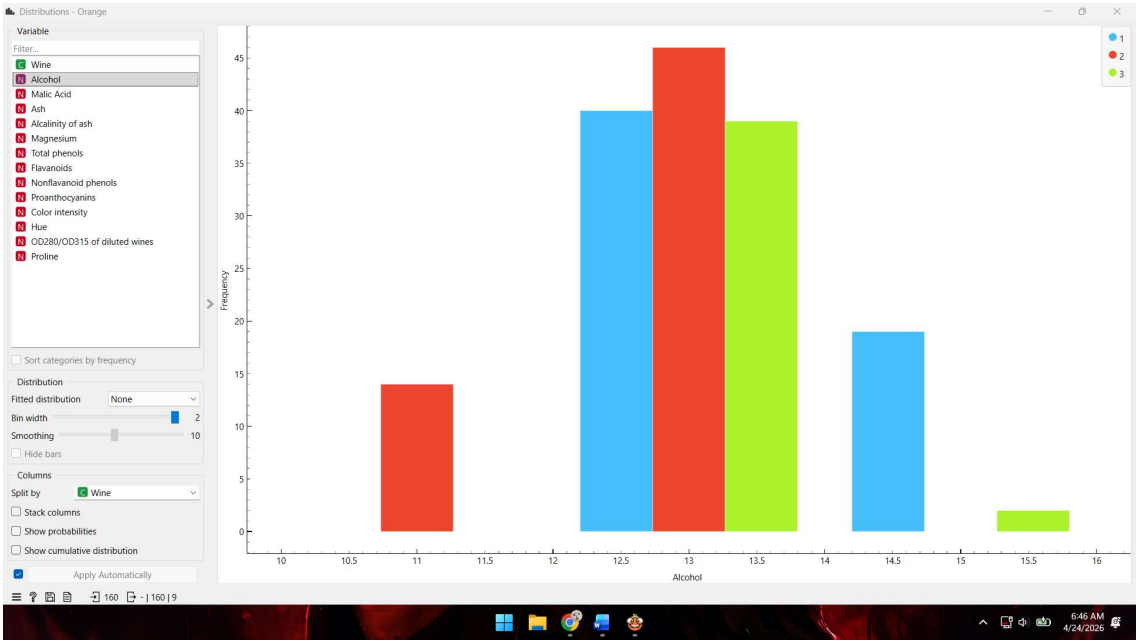
178 | 178 | 178

1:49 AM
4/24/2026

Workflow:



Hasil Distribution:



Hasil Test and Score:

